Nachklausur Physik für den Maschinenbau - WS 2021/2022

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prof. Dr. Thorsten Kröll
Dr. Corinna Henrich

Datum: 07. Oktober 2022
Uhrzeit: 08:30 - 10:30 Uhr

Name, Vorname: _____

Matrikelnummer:

Studiengang: _____ _____

Ich habe die Klausur vorzeitig um : Uhr beendet. Unterschrift: _____

Der Hörsaal wurde von : Uhr bis : Uhr verlassen

Aufgabe	Punkte	Handzeichen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Summe der Punkte

Note: _____ Unterschrift d. Prüfers: _____

Organisatorisches

Anzahl der Prüfungsaufgaben: 9

Zugelassene Hilfsmittel:

1. Lehrbuch Ihrer Wahl, das nicht überwiegend oder vollständig als Aufgabensammlung ausgelegt ist. Alternativ: Formelsammlung in Buchform. Kein Eigenfabrikat oder aus dem Internet ausgedruckt und geheftet.
2. Eigene (nicht kopierte) Formelsammlung auf 1 Blatt DIN A4 (Vorder- und Rückseite). Es sind keine Lösungsskizzen von Übungsaufgaben erlaubt.
3. Handelsüblicher wissenschaftlicher Taschenrechner (kein CAS-Rechner (Computeralgebrasysteme))
4. Lineal
5. Dokumentenechter Stift (Kugelschreiber, Füller, Faserschreiber , ...). Kein Rotstift und kein Bleistift!

Verstöße gegen diese Regeln werden als Täuschungsversuch gewertet.

Bearbeitungszeit: 120 Minuten

Hinweise

1. Die erreichbare Punktzahl ist für jede Aufgabe vermerkt. Insgesamt können **87 Punkte** erreicht werden.
2. Bei Rechenaufgaben: Bitte notieren Sie in Ihrem eigenen Interesse alle Schritte auf den ausgegebenen Blättern! Auch Zwischenergebnisse geben Punkte. Eine richtige Antwort ohne Zwischenschritte kann nicht gewertet werden. Verworfene Antworten bitte durchstreichen.
3. Die Heftung der Prüfungsaufgaben bitte nicht lösen! Bitte tragen Sie dennoch auf jedem Blatt Ihren Namen und Matrikelnummer in die dafür vorgesehenen Felder ein.
4. Nur gut lesbare, eindeutige und nachvollziehbare Ergebnisse werden gewertet.
5. Jeder Täuschungsversuch führt sofort zum Abbruch der Klausur und zur Bewertung mit der Note 5.
6. **Studenten- und Lichtbildausweis bitte so vor sich auf dem Tisch bereitlegen, damit Ihre Identität überprüft werden kann, ohne dass die Aufsicht die Dokumente berühren muss.**

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Multiple Choice Fragen (10 Punkte)

Bei den folgenden Multiple Choice Aufgaben ist jeweils immer **genau eine** Antwort richtig.

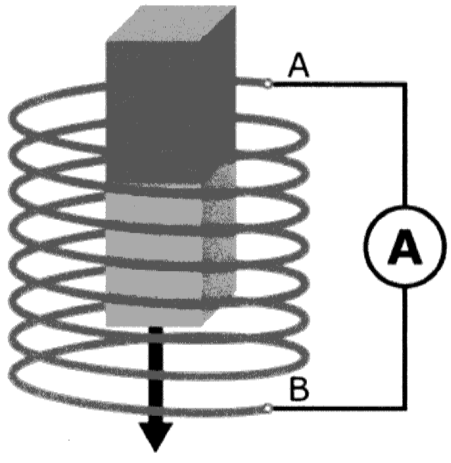
a) Wir betrachten elektromagnetische Wellen in Wasser bei verschiedenen Temperaturen. Unabhängig von der Temperatur ist dabei sicher nur

- ☐ der Brechungsindex n des Wassers.
- ☐ die Frequenz f_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.
- ☐ die Ausbreitungsgeschwindigkeit c_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.
- ☐ die Wellenlänge λ_n der elektromagnetischen Wellen im Wasser.

b) Der Magnet in der Skizze fällt durch eine Spule, die über ein Strommessgerät kurzgeschlossen ist. Welche Aussage ist richtig?

Neben der Schwerkraft

- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt einen Stromfluss an.
- ☐ wirkt keine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.
- ☐ wirkt eine zusätzliche Kraft auf den Magneten. Das Messgerät zeigt keinen Stromfluss an.



c) Ein Körper wird von T = 1000 K auf T = 2000 K erwärmt. Welche Aussage ist richtig?

- ☐ Die emittierte Gesamtleistung der Wärmestrahlung verdoppelt sich.
- ☐ Die Anzahl der emittierten Photonen verdoppelt sich.
- ☐ Die Wellenlänge, bei der die größte Leistung emittiert wird, halbiert sich.
- ☐ Die Frequenz, bei der die größte Leistung emittiert wird, halbiert sich.

d) Eine radioaktive Probe hat eine Aktivität von 60 Zerfällen pro Minute. Welche der folgenden Angaben ist **nicht** richtig? Die Aktivität ist

- ☐ 1/s.
- ☐ 1 Bequerel.
- ☐ 1 Hertz.
- ☐ 3600/h.

e) Elektrische Feldlinien

- ☐ können sich kreuzen.
- ☐ sind senkrecht auf Äquipotenzialflächen.
- ☐ sind senkrecht zum Vektor des elektrischen Feldes.
- ☐ existieren nur in elektrischen Leitern.

f) Gegeben sind zwei gleichartige Metallkugeln. Eine ist geladen mit $Q_1 = 4\,\mathrm{C}$, die andere mit $Q_2 = -2\,\mathrm{C}$. Die Kugeln werden kurz auf Berührung zusammengebracht. Wie groß ist die Ladung von Kugel 2 nach Berührung?

- ☐ $Q_2 = 3\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = 1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -1\,\mathrm{C}$
- ☐ $Q_2 = -3\,\mathrm{C}$

g) Damit zwei Wellen zueinander kohärent sein können,

- ☐ muss nur ihre Phasendifferenz konstant sein.
- ☐ müssen nur ihre Frequenzen gleich sein.
- ☐ müssen nur ihre Amplituden gleich sein.
- ☐ müssen nur ihre Ausgangsorte einen festen Abstand haben.

h) Eine Photokathode wird mit rotem und blauem Licht bestrahlt. Bei beiden wird die Auslösung von Elektronen beobachtet. Welche der folgenden Aussage ist richtig?

- ☐ Bei gemischtem roten UND blauen Licht haben die ausgelösten Elektronen mehr kinetische Energie als bei der Bestrahlung mit nur einer Farbe.
- ☐ Eine stärkere Beleuchtung vergrößert die kinetische Energie der ausgelösten Elektronen.
- ☐ Eine stärkere Beleuchtung vergrößert die Anzahl der ausgelösten Elektronen.
- ☐ Die Bestrahlung mit blauem Licht löst mehr Elektronen aus als die Bestrahlung mit rotem Licht.

i) Es existieren in der Natur zwei "Geschwister" des Elektrons, das Myon und das Tauon, die auch einfach negativ geladen sind, also $q = -e$. Dem Bohrschen Atommodell folgend, welche Aussage ist korrekt, wenn man im Wasserstoffatom (im Grundzustand) das Elektron durch das etwa 200-fach schwerere Myon ersetzt?

- ☐ Der Radius der Bahn wird kleiner.
- ☐ Der Radius der Bahn bleibt unverändert.
- ☐ Der Radius der Bahn wird größer.
- ☐ Man kann keine Aussage über den Radius der Bahn treffen.

j) Ein radioaktives Isotop mit einer Halbwertszeit von einem Jahr wurde erzeugt. Betrachten Sie einen bestimmten Atomkern, der im 1. Jahr nicht zerfallen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kern irgendwann während des 2. Jahres zerfällt, ist gleich

- ☐ 1.
- ☐ $\frac{3}{4}$.
- ☐ $\frac{1}{2}$.
- ☐ $\frac{1}{4}$.

]

Aufgabe 2: Plattenkondensator und Felder (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 Punkte)

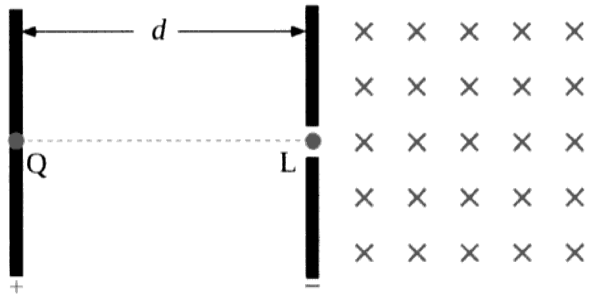
In einem Plattenkondensator (Plattenabstand d= 10 cm, quadratische Platten der Seitenlängen a = 20 cm) befindet sich bei Q eine Protonenquelle. Die Austrittsgeschwindigkeit der Protonen (Masse $m_p = 1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg = 938,3 MeV/c^2) sei so klein, dass sie im Folgenden vernachlässigt werden darf.

Die Protonen erfahren im homogenen elektrischen Feld $\vec{E}$ des Kondensators die Kraft $|\vec{F}| = 8{,}0 \cdot 10^{-15}$ N.

a) Berechnen Sie die Kapazität des Plattenkondensators unter der Annahme, dass sich zwischen den Platten ein Dielektrikum mit relativer Permittivität $\epsilon_r = 3$ befindet. Dieses Dielektrikum kann als transparent für Protonen angenommen werden.

b) In welche Richtung zeigt das elektrische Feld innerhalb des Kondensators? In welche Richtung wirkt die Kraft $\vec{F}$ auf die Protonen? (Text, keine Rechnung)

c) Berechnen Sie die Spannung U zwischen den Platten des Kondensators.



d) Berechnen Sie mit welcher Endgeschwindigkeit die Protonen das Loch bei L durchfliegen.

e) Berechnen Sie die Flugzeit der Protonen zwischen Q und L.

Die Protonen gelangen durch das Loch bei L in das homogene magnetische Feld (vgl. Skizze) der Flussdichte B = 0,50 T, das unmittelbar an die rechte Kondensatorplatte anschließt und dessen Feldlinien senkrecht zur bisherigen Flugrichtung der Protonen stehen.

f) Berechnen Sie den Radius der Kreisbahn, auf der sich die Protonen nun bewegen.

Nac

Aufgabe 3: LC-Schwingkreis (2 + 2 + 2 + 1 + 2 = 9 Punkte)

Ein Kondensator mit einer Kapazität von 3000 pF wird auf 120 V aufgeladen und dann mit einer Spule zu einem Schwingkreis verbunden. Die Schwingungsfrequenz wird zu $f_0 = 20\,\mathrm{kHz}$ gemessen.

a) Beschreiben Sie in Worten, was passiert, wenn die Spule mit dem Kondensator verbunden wird.

b) Bestimmen Sie die Induktivität L der Spule.

c) Berechnen Sie die maximale Energie E_C, die im Kondensator gespeichert wird.

d) Berechnen Sie die maximale Energie E_L, die im Magnetfeld der Spule gespeichert wird.

e) Berechnen Sie den Maximalwert des Stroms I_max durch die Spule.

Nachname, Vorna

Aufgabe 4: Radio (2 + 7 + 3 = 12 Punkte)

Die Empfangsqualität eines Radios ändert sich abhängig von der Position im Zimmer.

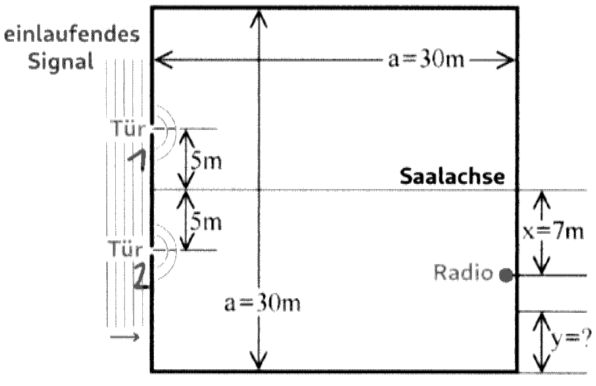
In einem Saal soll per Radio für Musik gesorgt werden. Dieses steht derzeit auf einem Tisch an der gezeigten Position an der Wand.

Hinweis: Nehmen Sie an, dass das Sendersignal nur durch die Türen in den Saal eindringt. Reflexionen an den Wänden und die Breite der Türen werden vernachlässigt.

a) Die Senderfrequenz beträgt $f = 200\,\mathrm{MHz}$. Berechnen Sie die zugehörige Wellenlänge.

b) Erwarten Sie an dem im Bild eingezeichneten Ort des Radios einen guten Empfang? Berechnen Sie zur Begründung Ihrer Antwort die Lage der Maxima der Interferenz.

c) Um den Empfang zu verbessern bewegen Sie das Radio an der Wand entlang zur Saalaußenseite (in der Skizze: nach unten). Welchen Abstand y zur Außenwand müssen Sie wählen, um einen möglichst guten Empfang zu erhalten?



Nach

Aufgabe 5: Ölfilm auf Wasserpfütze (2 + 5 + 3 = 10 Punkte)

Auf einer Wasserpfütze ($n_{\mathrm{w}} = 1{,}33$) schwimmt ein dünner Ölfilm ($n_{\mathrm{öl}} = 1{,}40$). Weißes Licht fällt senkrecht auf den Ölfilm. Bei der Beobachtung in Reflexion hat man von der Ölschicht einen "gelblichen" Farbeindruck, da blaues Licht der Wellenlänge $\lambda = 469\,\mathrm{nm}$ durch Interferenz eliminiert wird.

a) Erstellen Sie eine Skizze der Situation und zeichnen Sie die für Interferenz wichtigen Strahlen ein.

b) Berechnen Sie die kleinste von Null verschiedene Dicke der Ölschicht, damit der geschilderte Effekt eintritt.

c) Tatsächlich erscheint die Ölschicht in der Realität in verschiedenen Farben. Erläutern Sie mögliche Gründe.

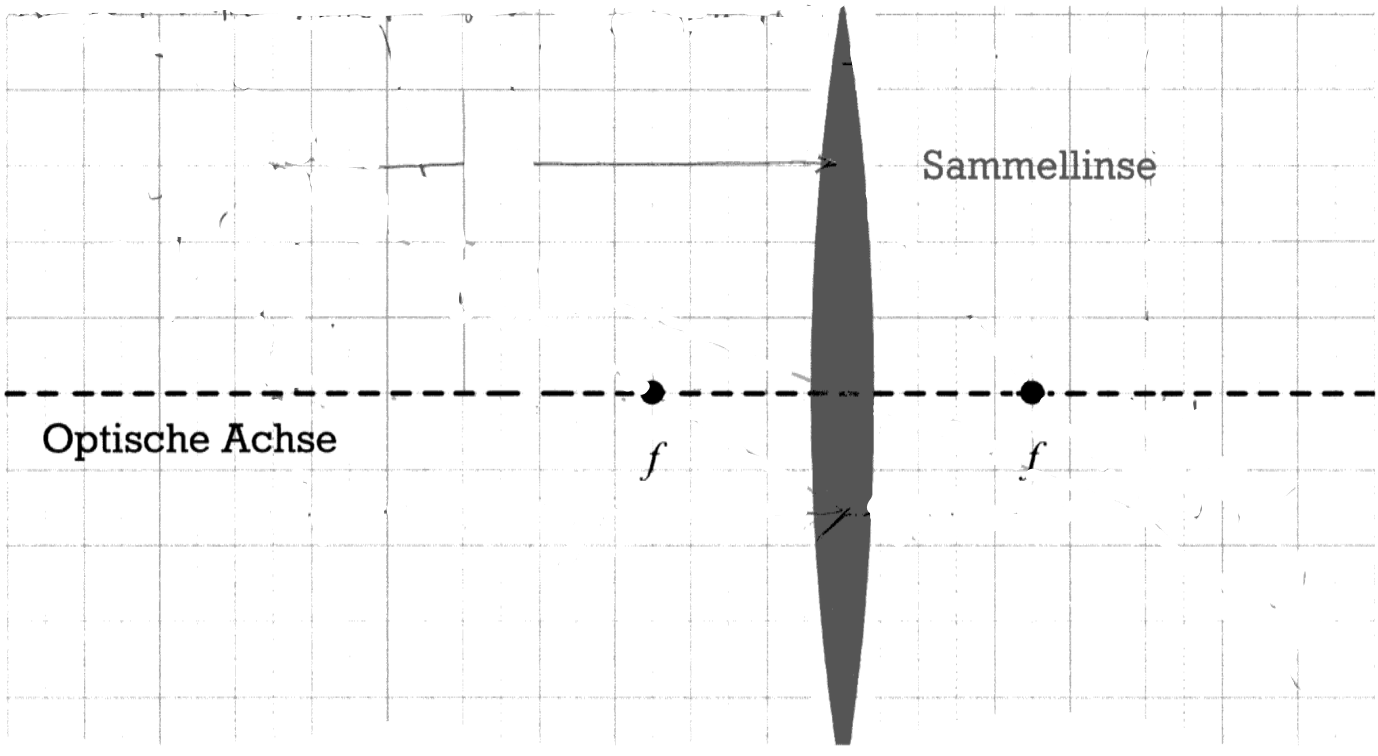
N

Aufgabe 6: Sammellinse (3 + 4 = 7 Punkte)

Eine Sammellinse hat eine Brennweite von $f = 2{,}5\,\text{cm}$. Ein $G = 3\,\text{cm}$ großer Gegenstand steht im Abstand $g = 7{,}5\,\text{cm}$ zur Linse.

a) Zeichnen Sie den Strahlengang durch die Linse und konstruieren sie das Bild B. Benennen Sie die verwendeten Strahlen.

b) Berechnen Sie die Bildweite b und die Bildgröße B für diesen Gegenstand.



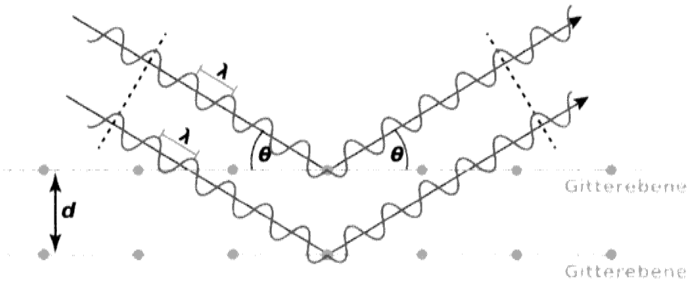
Nach

Aufgabe 7: Elektronenmikroskop (5 + 2 = 7 Punkte)

Der Elektronenstrahl eines Elektronenmikroskops wird mit einer Spannung von 12 kV beschleunigt. Die Masse eines Elektrons beträgt $m_e = 9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg.

a) Welchen Impuls und Wellenlänge erreichen die Elektronen (nicht relativistisch)?

b) Der Elektronenstrahl fällt auf einen Kristall mit dem Netzebenenabstand d. Unter dem Glanzwinkel $\theta = 2{,}52\,^\circ$ beobachtet man das Maximum erster Ordnung. Wie groß ist d?



Nac

Aufgabe 8: Marsrover Curiosity (2 + 3 + 2 + 3 = 10 Punkte)

Das Messinstrument „ChemCam“ an Bord des Marsrovers “Curiosity” besteht aus einem Laser und einem Spektrometer. Der Laser sendet Lichtpulse der Dauer 5,0 ns mit der Wellenlänge 1067 nm aus, die jeweils eine Energie von 30 mJ transportieren.

a) Berechnen Sie die Leistung des Lasers während eines Lichtpulses,

b) sowie die Anzahl der mit diesem Puls ausgesendeten Photonen.

Außer mit der „ChemCam“ kann „Curiosity“ die Beschaffenheit des Marsgesteins auch mit Hilfe röntgenspektroskopischer Methoden untersuchen. Die Wellenlänge der K_α-Linie eines untersuchten Materials beträgt $\lambda_\alpha = 0{,}152\,\text{nm}$.

c) Wie entsteht charakteristische Röntgenstrahlung? Wofür steht K_α?

d) Bestimmen Sie die Ordnungszahl Z des Materials.

Nach

Aufgabe 9: Röntgenstrahlung: Absorption (3 + 2 + 2 + 3 = 10 Punkte)

a) Welche Wechselwirkungen bewirken die Schwächung von Gammastrahlung im Material?

b) Wie groß ist der Absorptionskoeffizient μ, wenn ein Röntgenstrahl durch eine 0,14 mm dicke Bleischicht zur Hälfte geschwächt wird?

c) Wir dick muss das Bleiblech sein um die Röntgenstrahlung auf 12,5 % ihrer ursprünglichen Intensität abzuschwächen?

d) Menschliches Körpergewebe schwächt Röntgenstrahlung der Energie 50 keV mit $\mu = 20\,\mathrm{m}^{-1}$. Welcher Prozentsatz der Strahlungsintensität wird von einem Körper mit 30 cm Dicke absorbiert?